

Dossier de l'IHM Armoire_Gaz

Supervision des armoires de gaz A et B

Projet	Armoire_Gaz
Version	1.0.0
Auteur	Q. Boucher
Créé	2026-09-27 03:33
Modifié	2026-09-27 03:49
Dossier généré le	2026-09-27 03:49
Résolution	1920 × 1080 (Paysage)
Vue de démarrage	Vue_Supervision

Ce dossier est produit par XpgAnalyzer à partir du projet : il décrit l'IHM telle qu'elle est enregistrée. Les mots de passe, les codes et les badges n'y figurent jamais.

Sommaire

1. Présentation
2. Les vues
3. Les variables IHM
4. Les alarmes
5. Les recettes
6. Les utilisateurs et la sécurité
7. Les scripts et les fonctions
8. Les historiques
9. Les essais de réception
10. Les ressources et les styles

1. Présentation

Supervision des armoires de gaz A et B

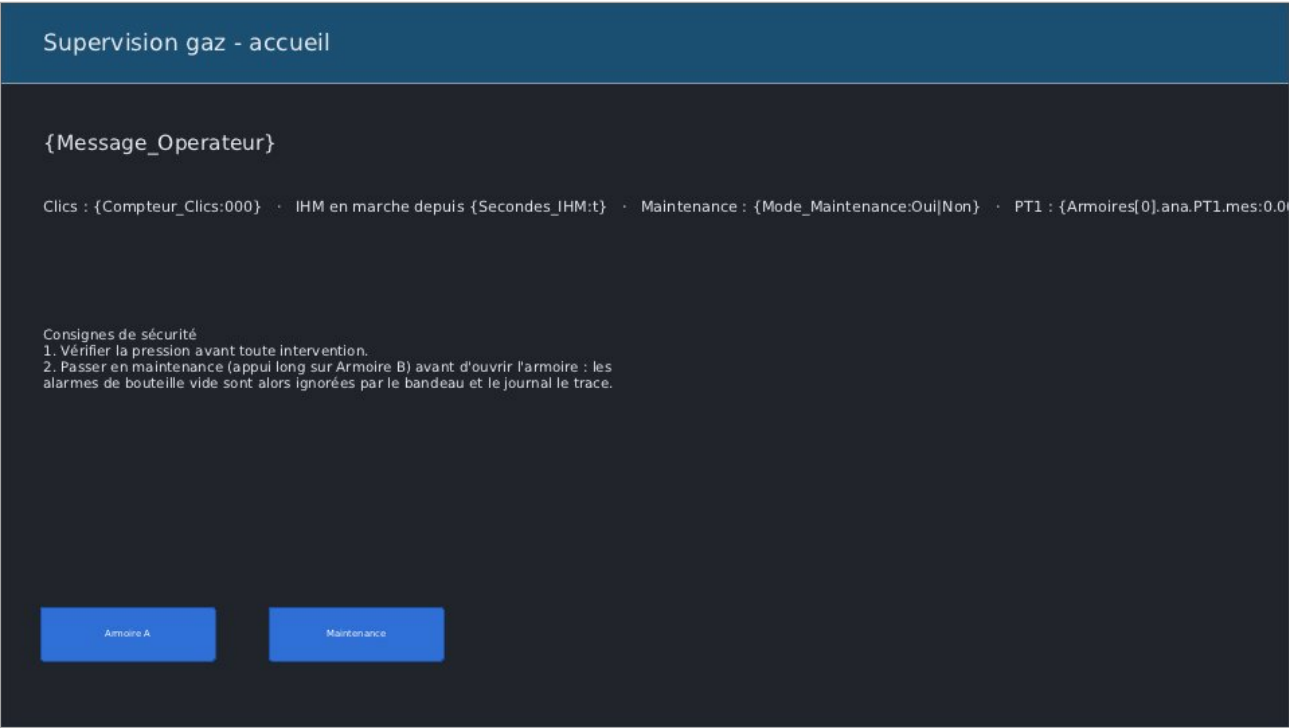
Ce que contient le projet	Nombre
Vues ordinaires	20
Popups	3
Écrans modèles, en-têtes et pieds de page	3
Symboles	1
Objets	390
Propriétés animées (expressions)	90
Scripts	17
Actions	58
Variables IHM	43
Fonctions IHM	2
Alarmes	5
Recettes	1
Comptes utilisateurs	6
Ressources	14
Essais de réception	1

Réglage	Valeur
Cycle IHM	50 ms
Changer de vue en glissant	non
Contrôles de qualité (Générer)	oui
Sécurité	active
Journal d'audit	oui
Langues	Français (fr)
Affichage au lancement	100 %, couleurs normal, symboles non, thème nuit

2. Les vues

Chaque vue avec sa vignette (telle que l'éditeur la dessine), sa taille, ses objets et les vues où elle mène.

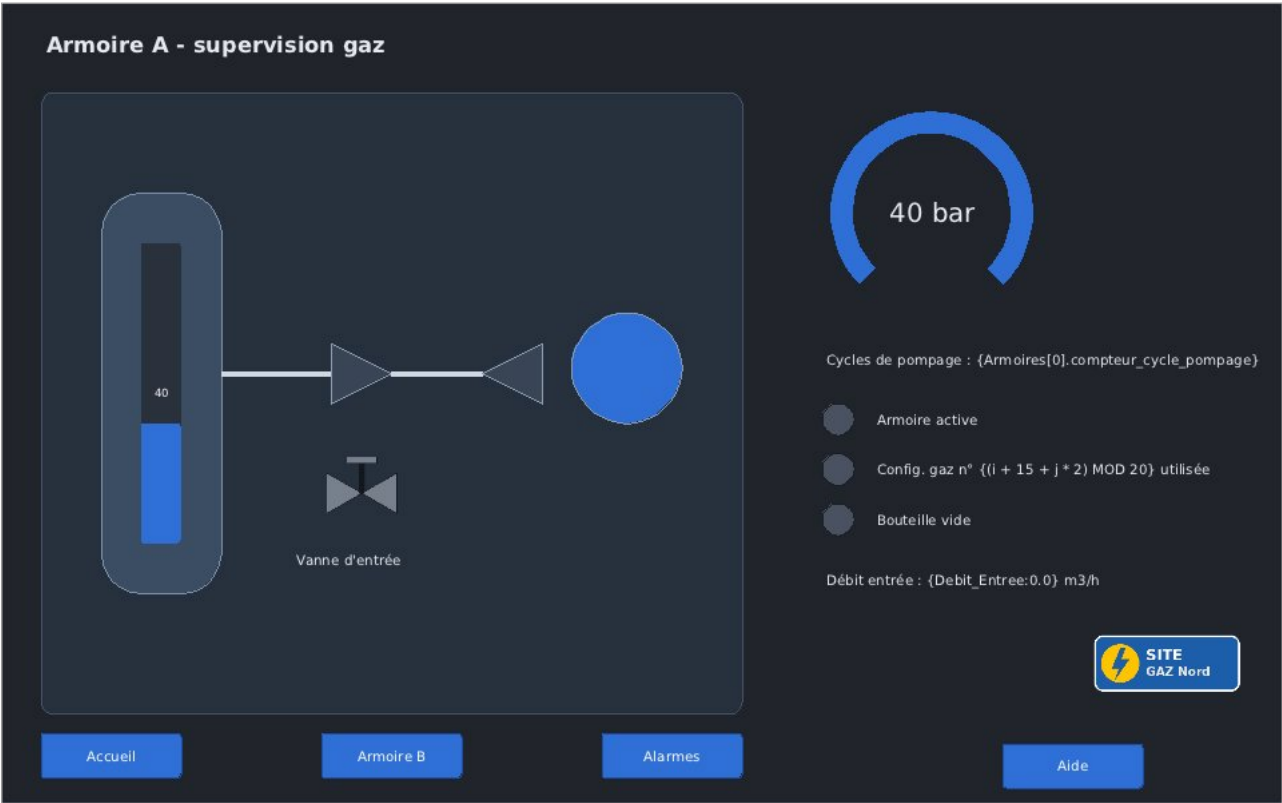
Vue_Accueil



Vue_Accueil — 1920 × 1080 px

Rôle	vue
Taille	1920 × 1080 px
Objets	7 : Texte ×4, Bouton ×2, Rectangle
Animations et actions	1 expression(s), 4 action(s)
Mène à	Popup_Aide, Vue_Armoire_A

Vue_Armoire_A

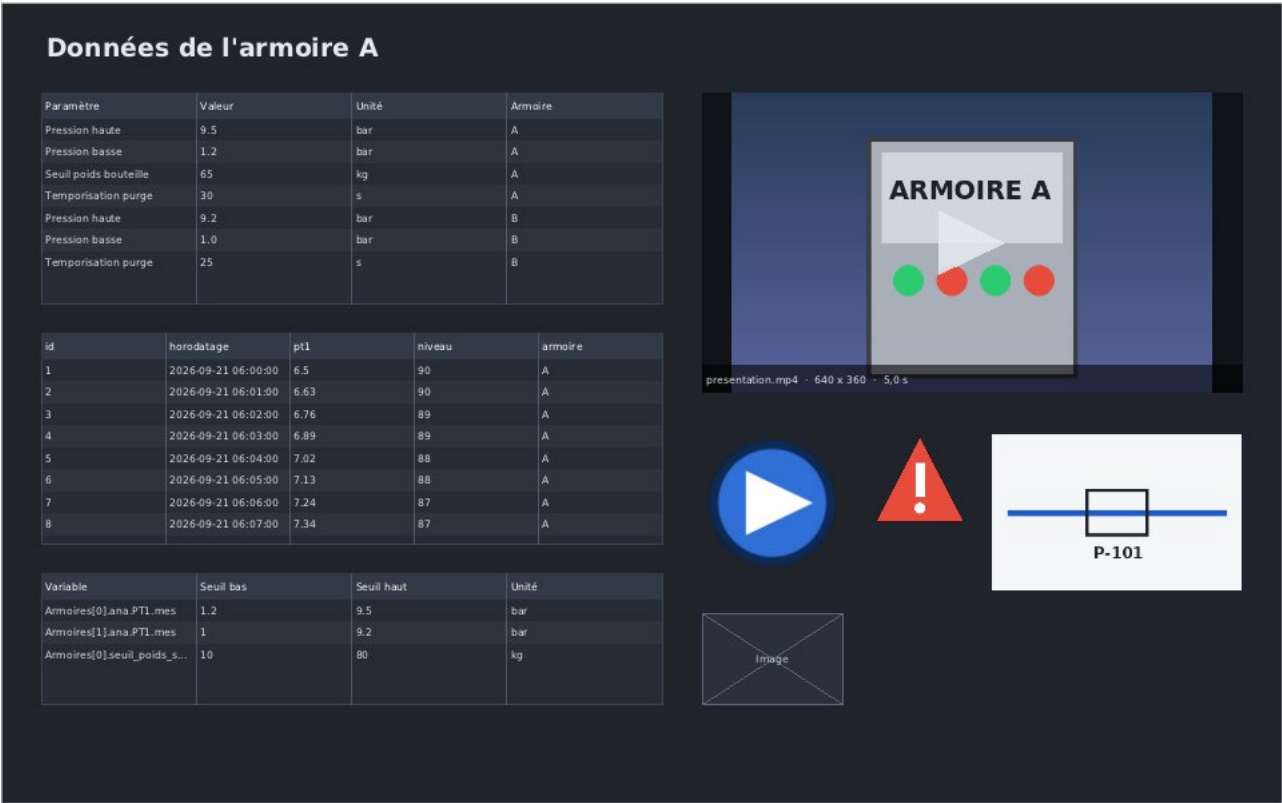


Vue_Armoire_A — 1280 × 800 px

Synoptique de l'armoire de gaz A

Rôle	vue
Taille	1280 × 800 px
Objets	26 : Texte ×7, Bouton ×4, Voyant ×3, Image ×2, Ligne ×2, Polygone ×2, Rectangle ×2, Barre de progression, ...
Animations et actions	10 expression(s), 8 action(s)
Scripts de la vue	Vue_Armoire_A_OnOpen (OnOpen (ouverture)), Vue_Armoire_A_OnCycle (OnCycle (chaque cycle)), Vue_Armoire_A_OnClose (OnClose (fermeture))
Mène à	Popup_Aide, Vue_Accueil, Vue_Supervision

Vue_Donnees

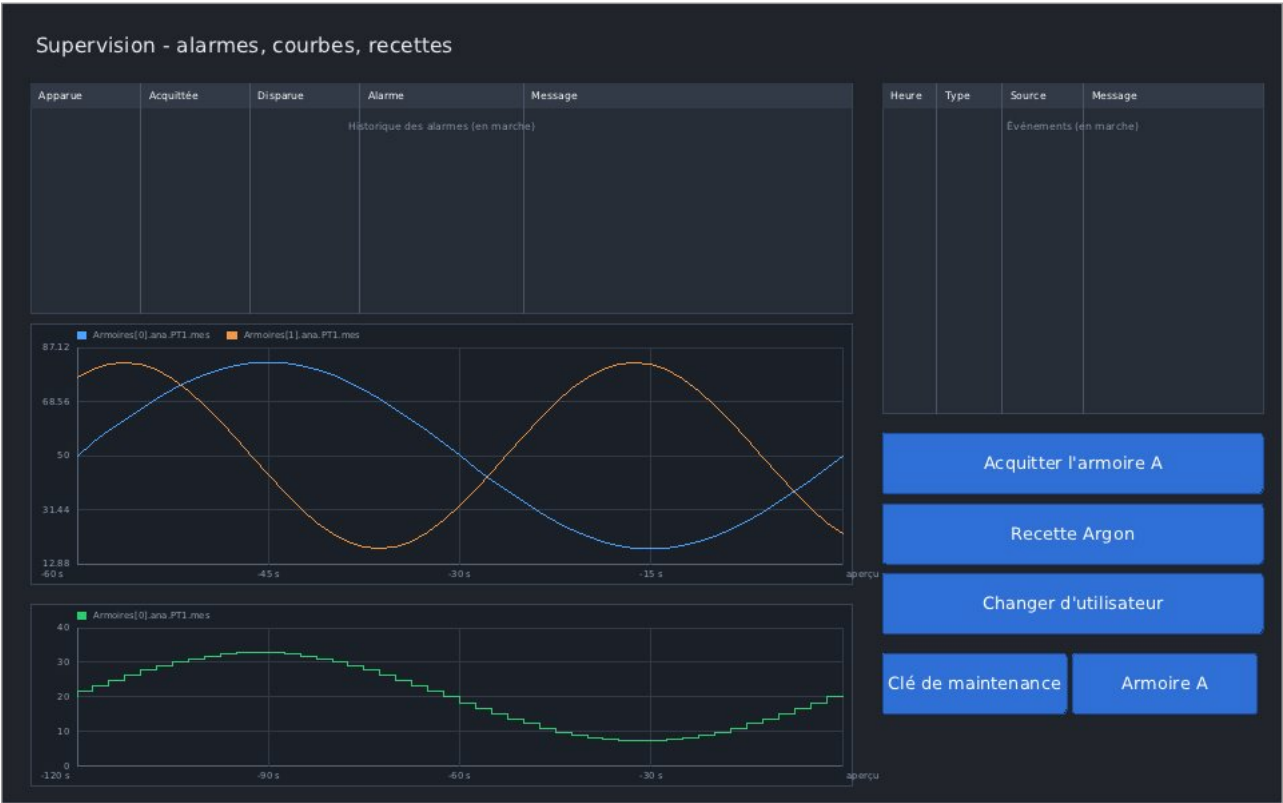


Vue_Donnees — 1280 × 800 px

Consignes, historique, documents de l'armoire

Rôle	vue
Taille	1280 × 800 px
Objets	9 : Image ×4, Tableau ×3, Texte, Vidéo
Animations et actions	1 expression(s), 0 action(s)
Mène à	-

Vue_Supervision

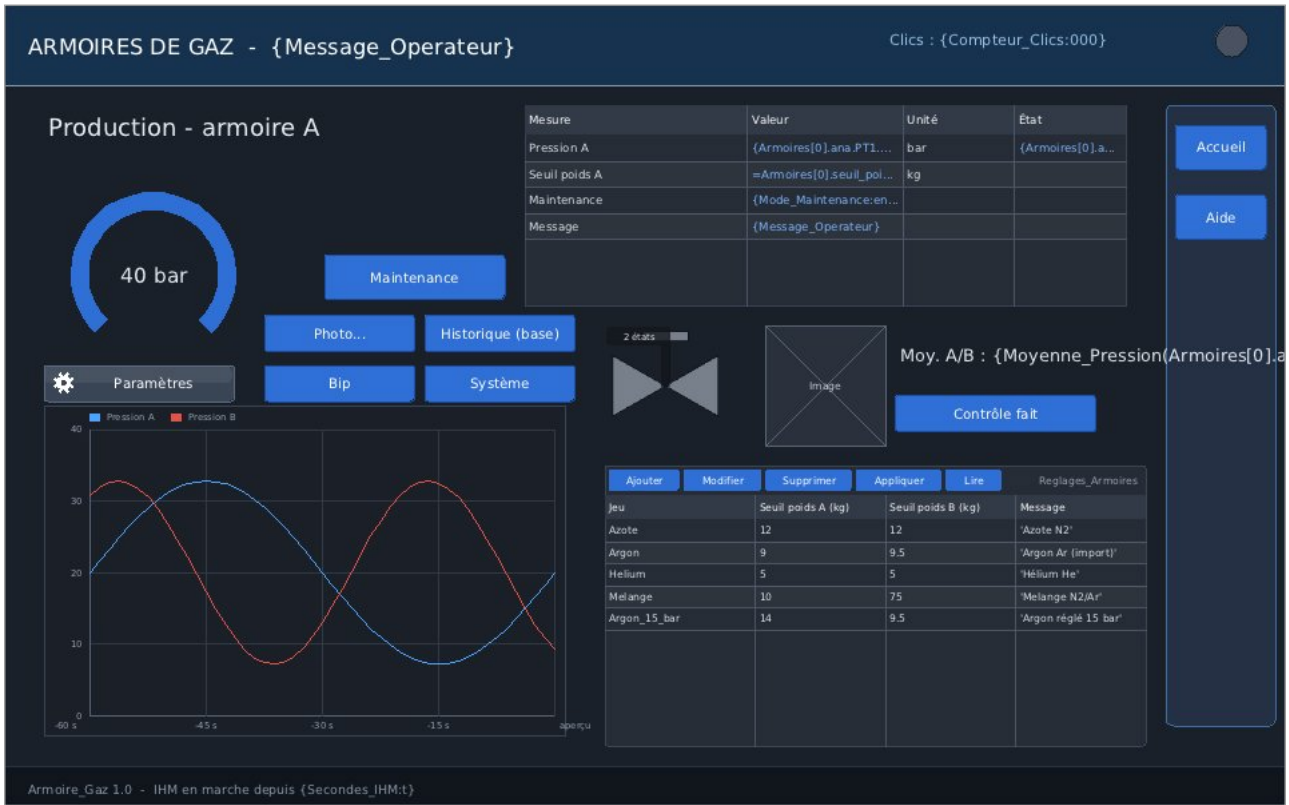


Vue_Supervision — 1280 × 800 px

Alarmes, courbes, recettes et utilisateurs

Rôle	vue
Taille	1280 × 800 px
Objets	10 : Bouton ×5, Courbe ×2, Historique ×2, Texte
Animations et actions	0 expression(s), 5 action(s)
Mène à	Vue_Armoire_A

Vue_Production

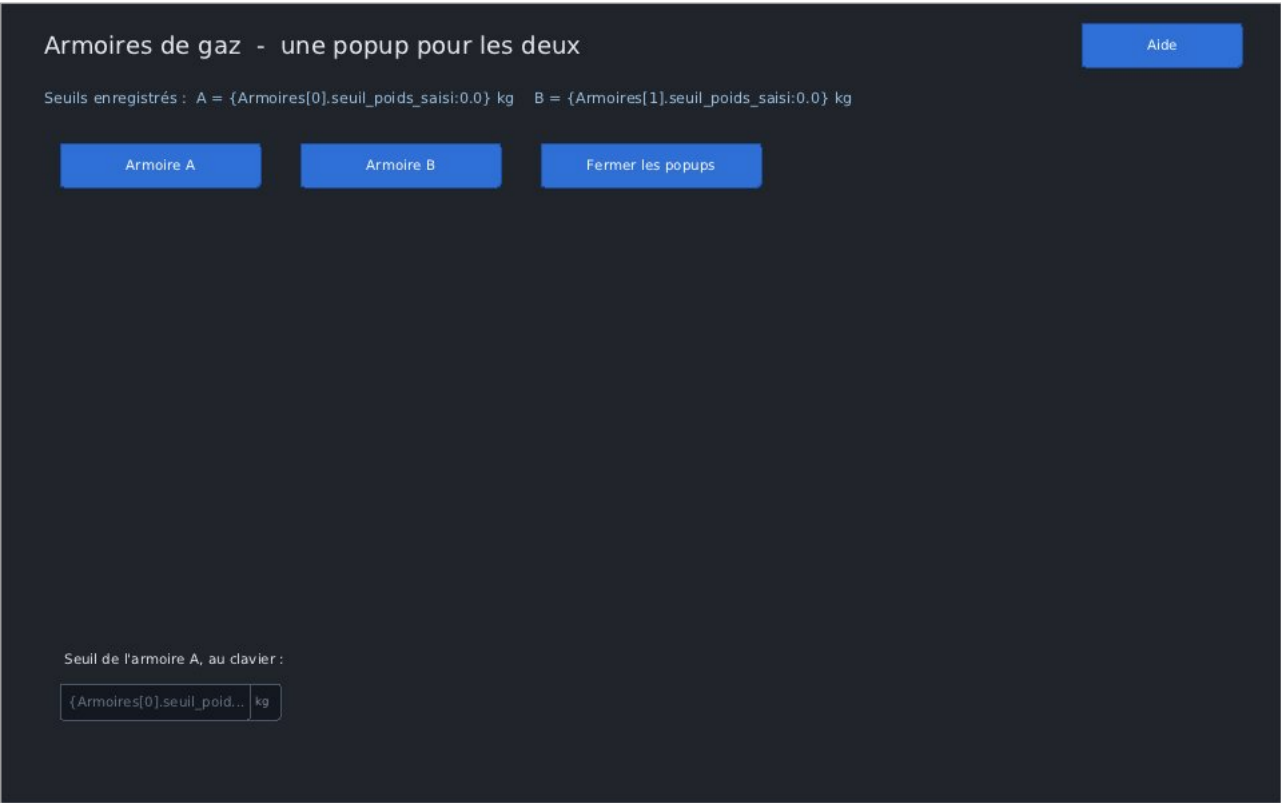


Vue_Production — 1280 × 800 px

Production de l'armoire A

Rôle	vue
Taille	1280 × 800 px
Écran modèle	Modele_Conduite
Objets	15 : Bouton ×6, Texte ×2, Courbe, Gestion de recettes, Image, Image animée, Jauge, Paramètres système, ...
Animations et actions	2 expression(s), 7 action(s)
Mène à	-

Vue_Armoires



Vue_Armoires — 1280 × 800 px

Les deux armoires, une popup parametree

Rôle	vue
Taille	1280 × 800 px
Objets	8 : Bouton ×4, Texte ×3, Champ de saisie
Animations et actions	0 expression(s), 4 action(s)
Mène à	Popup_Aide, Popup_Armoire

Vue_Utilisateurs

Utilisateurs et droits

Se déconnecter

{nom} ({groupe}, niveau {niveau}) - depuis {depuis}

IHM_UTILISATEUR() = {IHM_UTILISATEUR()} IHM_NIVEAU() = {IHM_NIVEAU()}

Connexion

Utilisateur

←

opérateur · Paul Martin

→

Mot de passe

Se connecter

Changer le mot de passe

Mot de passe actuel

Nouveau mot de passe

Confirmation

Changer

Ajouter

Modifier

Supprimer

Activer

Mot de passe

6 utilisateurs

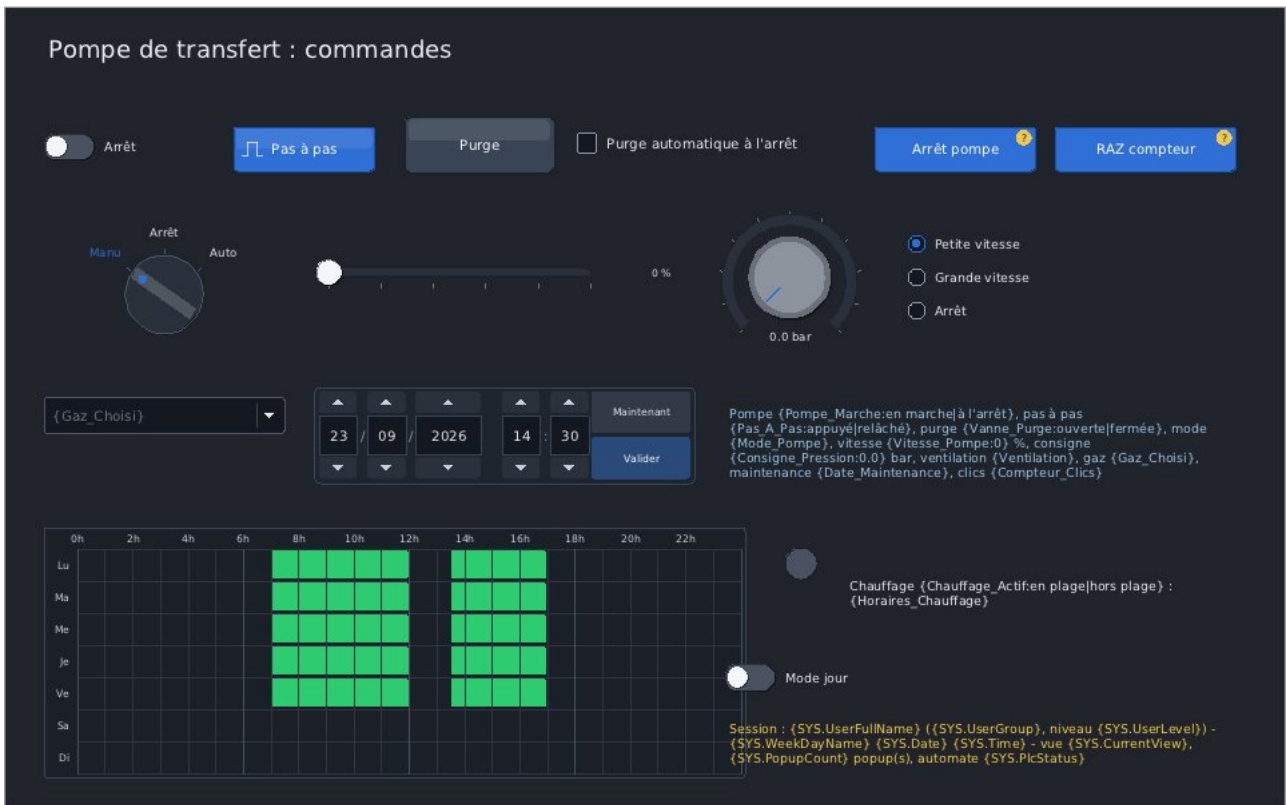
Identifiant	Nom	Groupe	Protection	État
opérateur	Paul Martin	Opérateur	classique	actif
chef	Claire Dubois	Superviseur	dynamique	actif
technicien	Marc Leroy	Maintenance	expression	désactivé
admin		Administrateur	classique	actif
stagiaire		Opérateur	classique	actif
nuit	Luc Moreau	Opérateur	classique	actif

Vue_Utilisateurs — 1280 × 800 px

Connexion, mot de passe et comptes

Rôle	vue
Taille	1280 × 800 px
Objets	7 : Texte ×2, Changer le mot de passe, Connexion, Déconnexion, Gestion des utilisateurs, Utilisateur connecté
Animations et actions	0 expression(s), 0 action(s)
Mène à	-

Vue_Commandes



Vue_Commandes — 1280 × 800 px

La conduite de la pompe de transfert

Rôle	vue
Taille	1280 × 800 px
Objets	19 : Texte ×4, Bouton ×2, Interrupteur ×2, Bouton lumineux, Bouton à impulsion, Boutons radio, Case à cocher, Curseur, ...
Animations et actions	1 expression(s), 2 action(s)
Mène à	-

Vue_Afficheurs

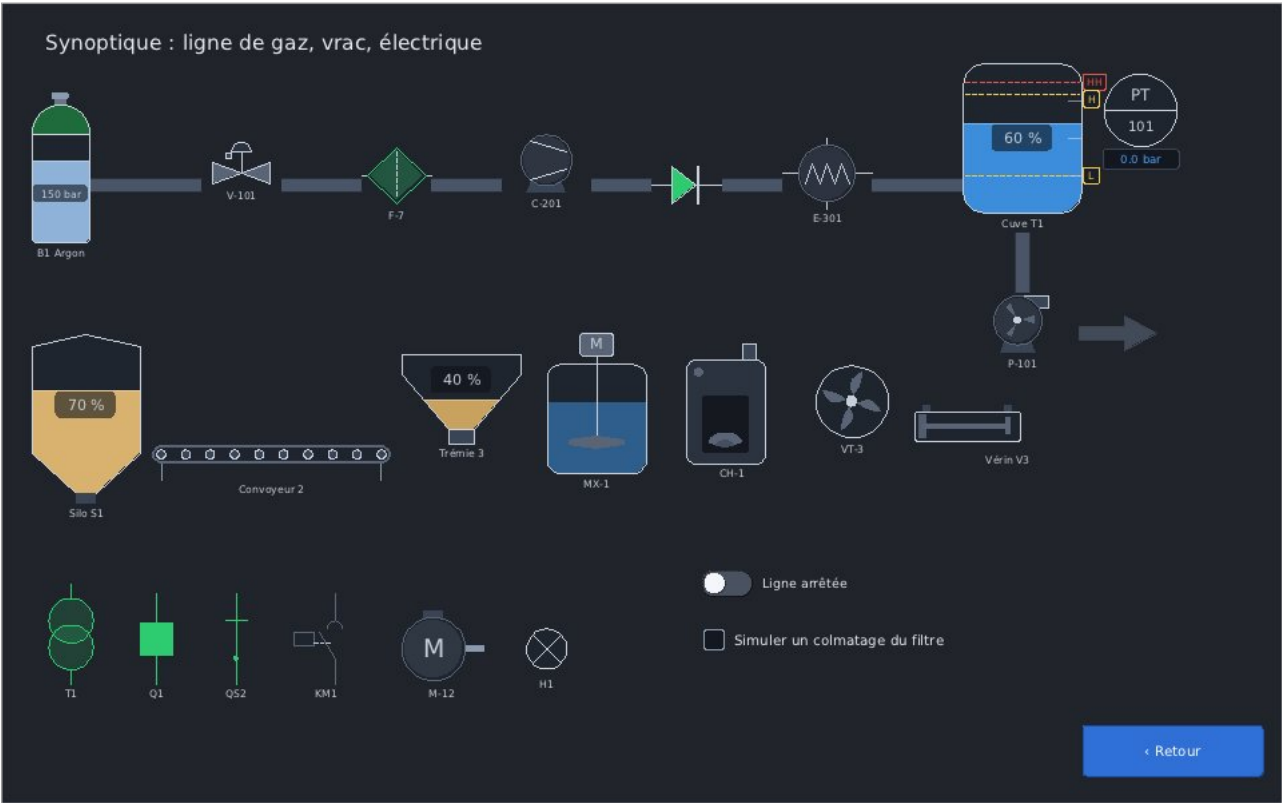


Vue_Afficheurs — 1280 × 800 px

Les mesures de la ligne de gaz

Rôle	vue
Taille	1280 × 800 px
Objets	20 : Texte ×3, Afficheur numérique ×2, Bargraphe ×2, Horloge ×2, Afficheur 7 segments, Bouton à impulsion, Cadran à zones, Code QR, ...
Animations et actions	0 expression(s), 0 action(s)
Mène à	-

Vue_Synoptique

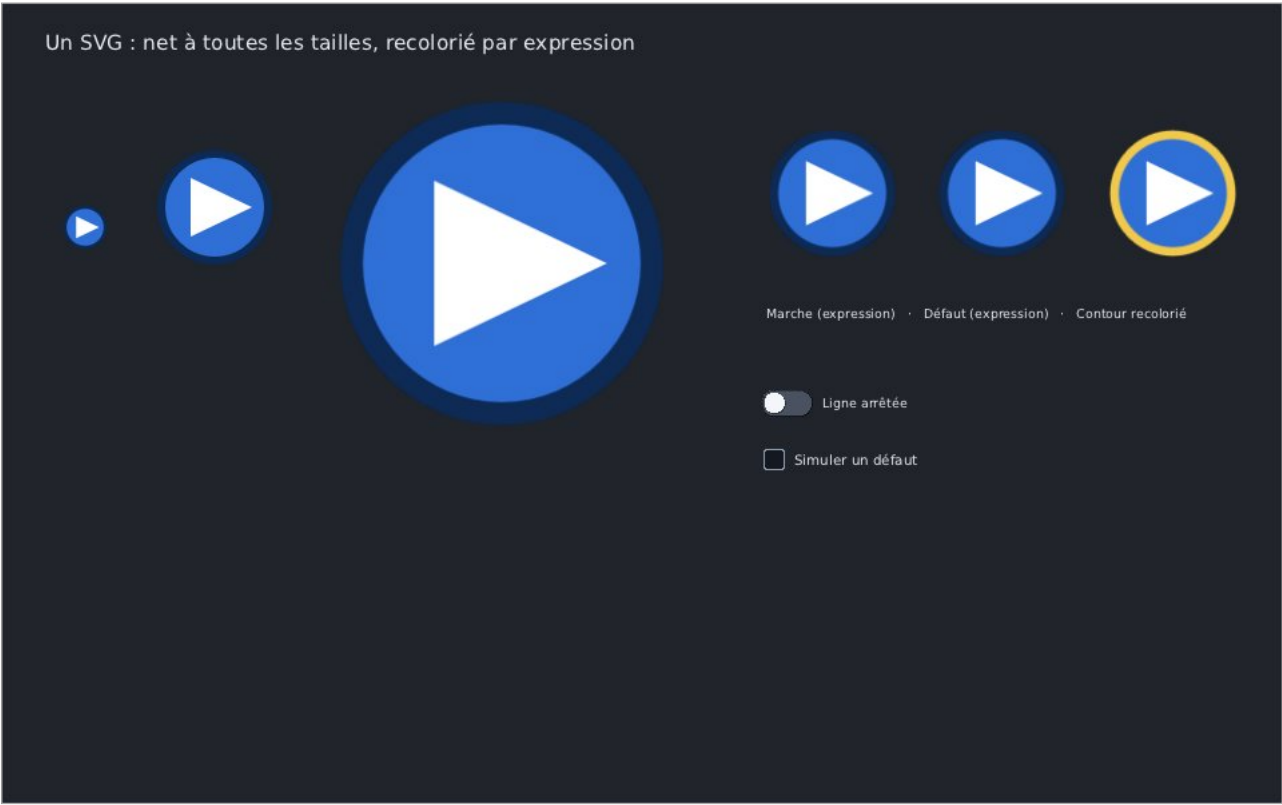


Vue_Synoptique — 1280 × 800 px

La ligne de gaz, le vrac et l'électrique

Rôle	vue
Taille	1280 × 800 px
Objets	34 : Tuyauterie ×7, Bouteille de gaz, Bouton, Case à cocher, Chaudière, Clapet anti-retour, Compresseur, Contacteur, ...
Animations et actions	5 expression(s), 1 action(s)
Mène à	-

Vue_Pictogrammes

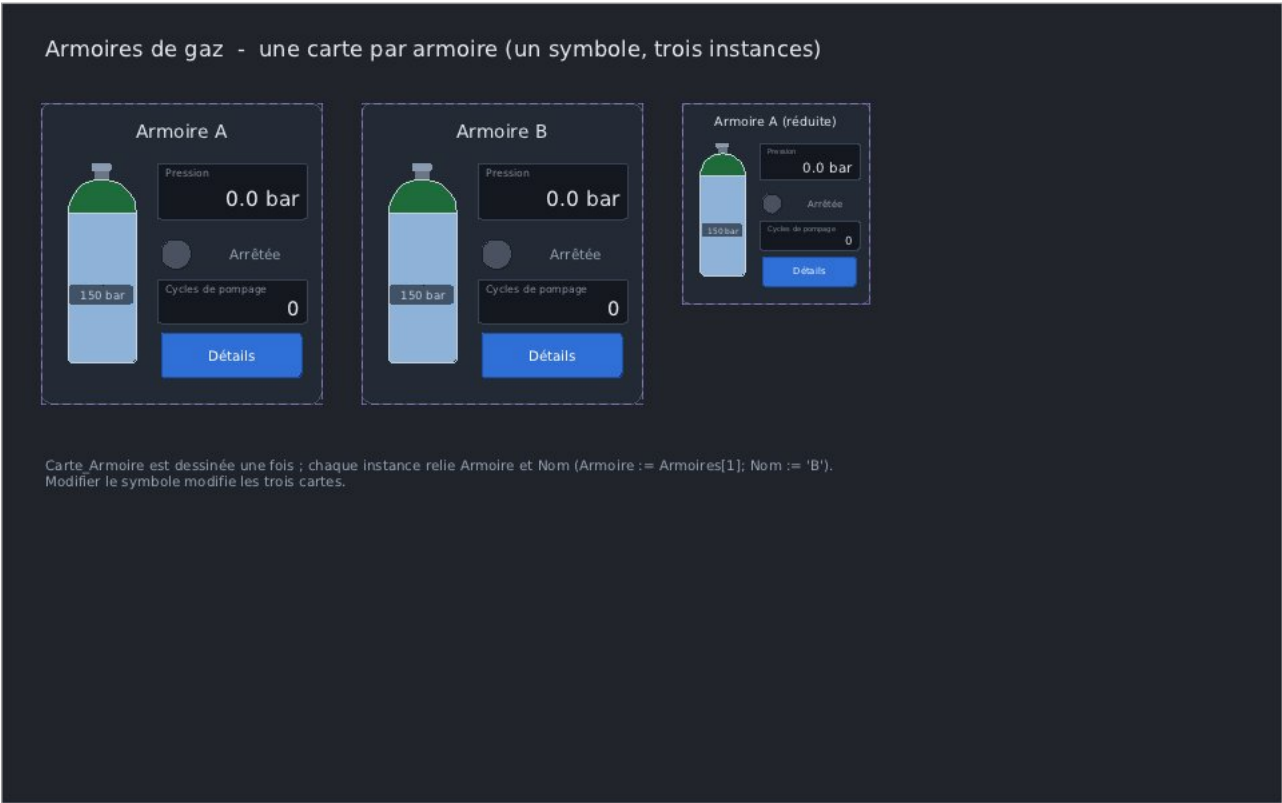


Vue_Pictogrammes — 1280 × 800 px

Un SVG net a toutes les tailles, recolorie par expression

Rôle	vue
Taille	1280 × 800 px
Objets	10 : Image ×6, Texte ×2, Case à cocher, Interrupteur
Animations et actions	2 expression(s), 0 action(s)
Mène à	-

Vue_Cartes

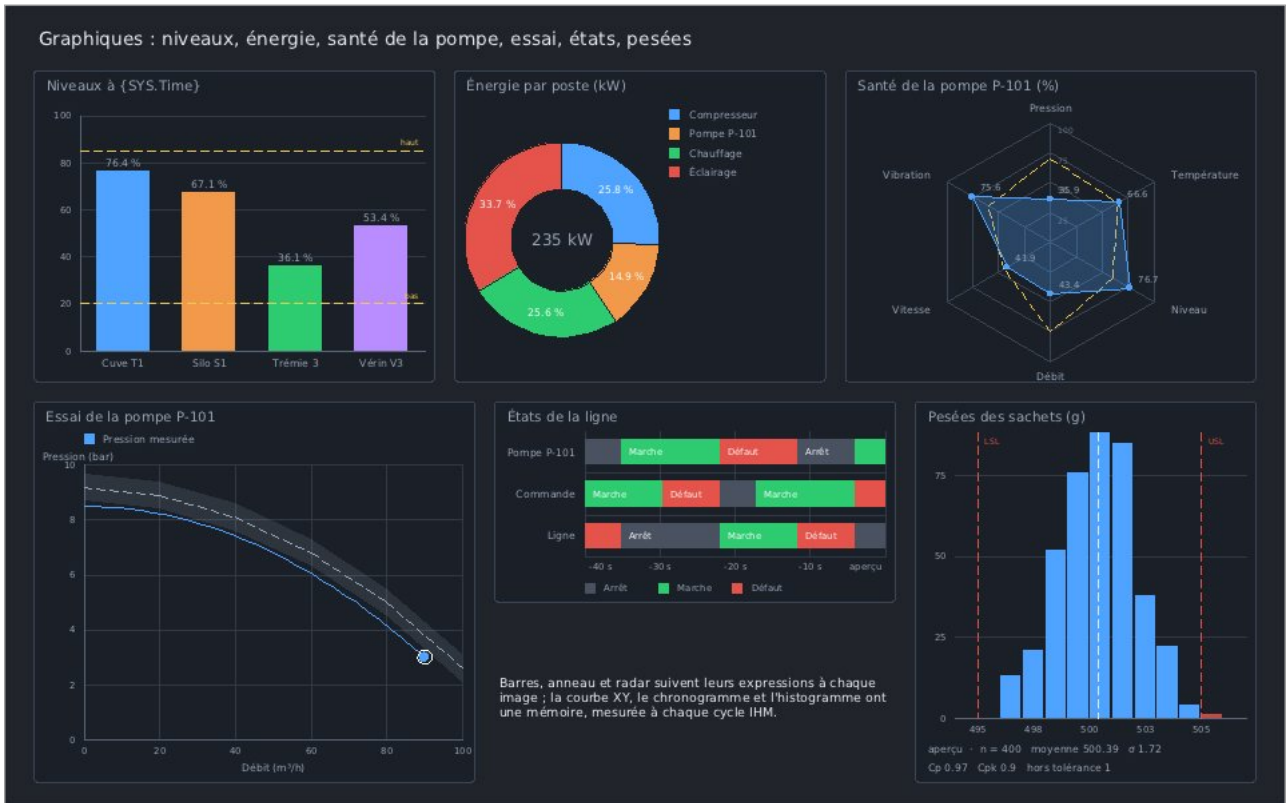


Vue_Cartes — 1280 × 800 px

Les armoires en cartes : un symbole, une instance par armoire

Rôle	vue
Taille	1280 × 800 px
Objets	5 : Instance de symbole ×3, Texte ×2
Animations et actions	0 expression(s), 0 action(s)
Mène à	-

Vue_Graphiques

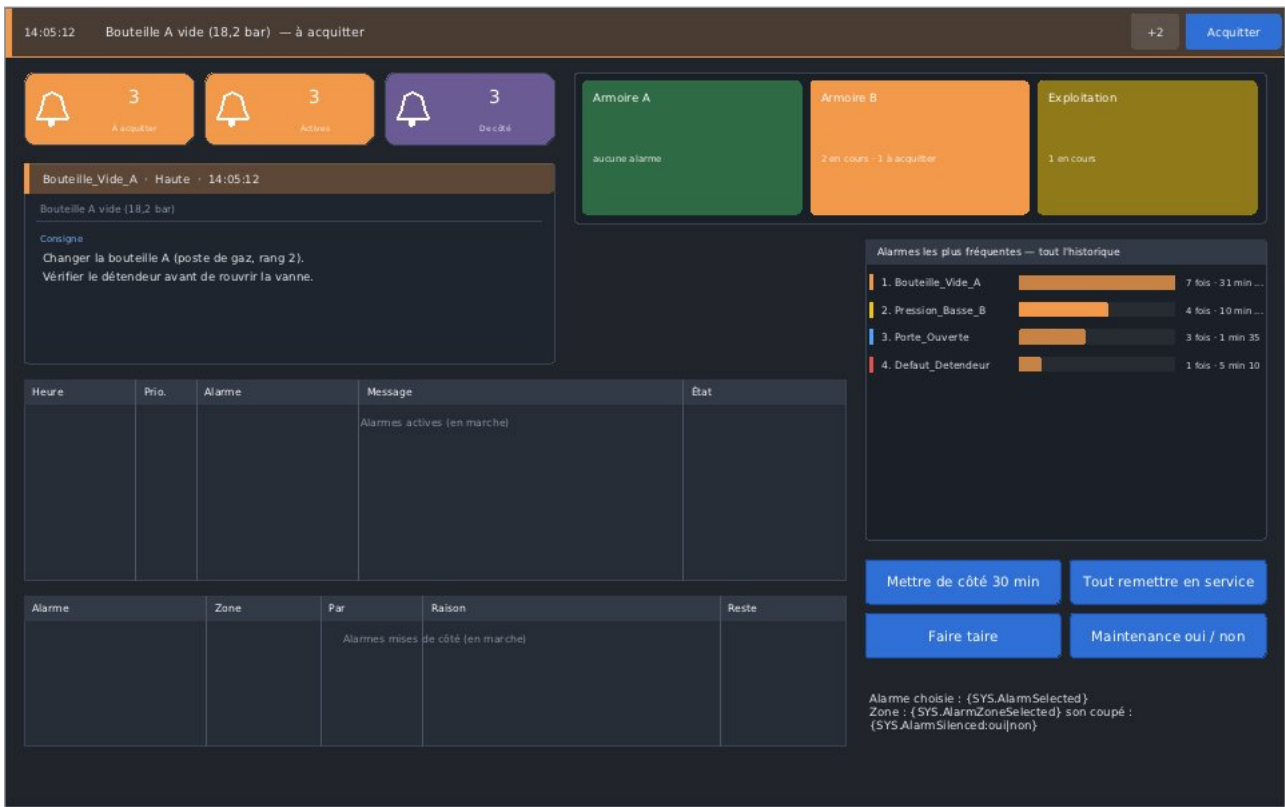


Vue_Graphiques — 1280 × 800 px

Barres, courbe XY, chronogramme, camembert, radar, histogramme

Rôle	vue
Taille	1280 × 800 px
Objets	8 : Texte ×2, Camembert, Chronogramme d'états, Courbe XY, Graphique en barres, Histogramme, Radar
Animations et actions	0 expression(s), 0 action(s)
Mène à	-

Vue_Alarmes

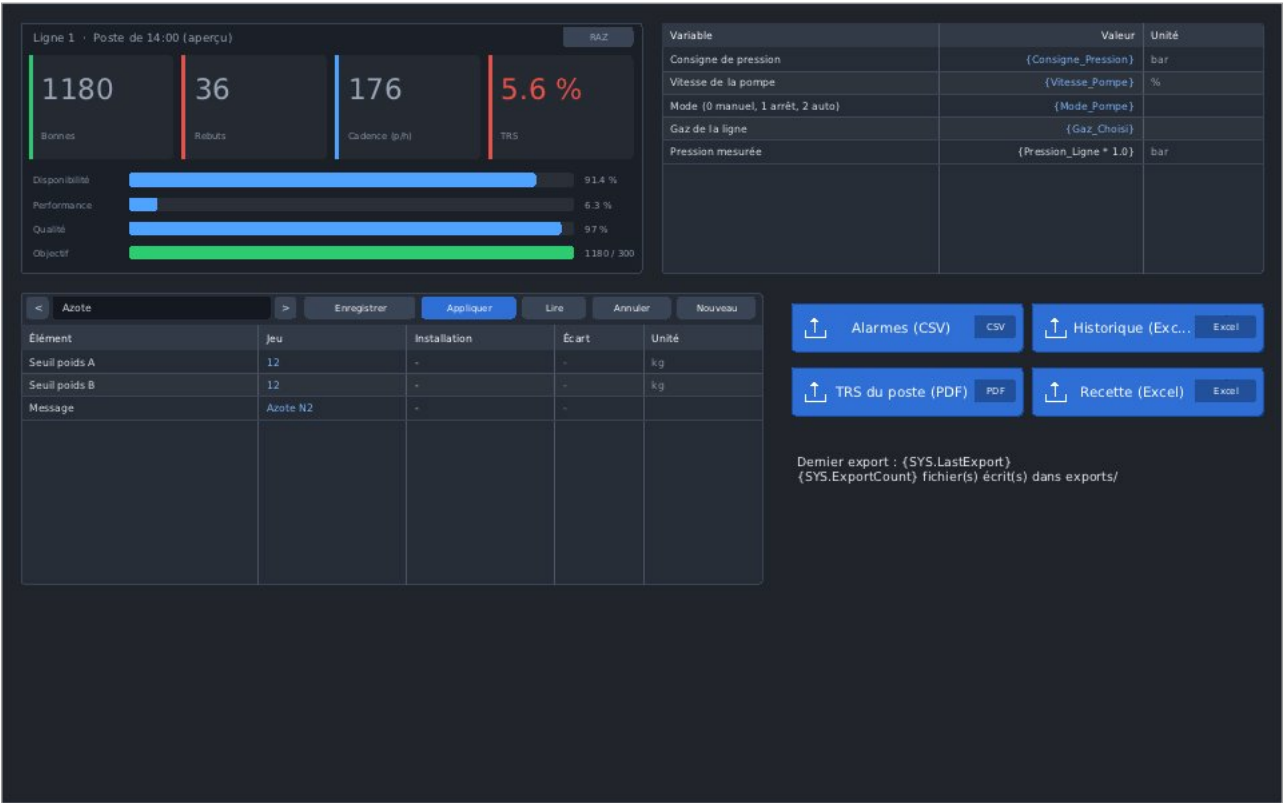


Vue_Alarmes — 1280 × 800 px

Bandeau, compteurs, résumé par zone, consigne, listes et statistiques

Rôle	vue
Taille	1280 × 800 px
Objets	14 : Bouton ×4, Compteur d'alarmes ×3, Historique ×2, Bandeau d'alarme, Consigne d'alarme, Résumé par zone, Statistiques d'alarmes, Texte
Animations et actions	0 expression(s), 4 action(s)
Mène à	-

Vue_Ligne

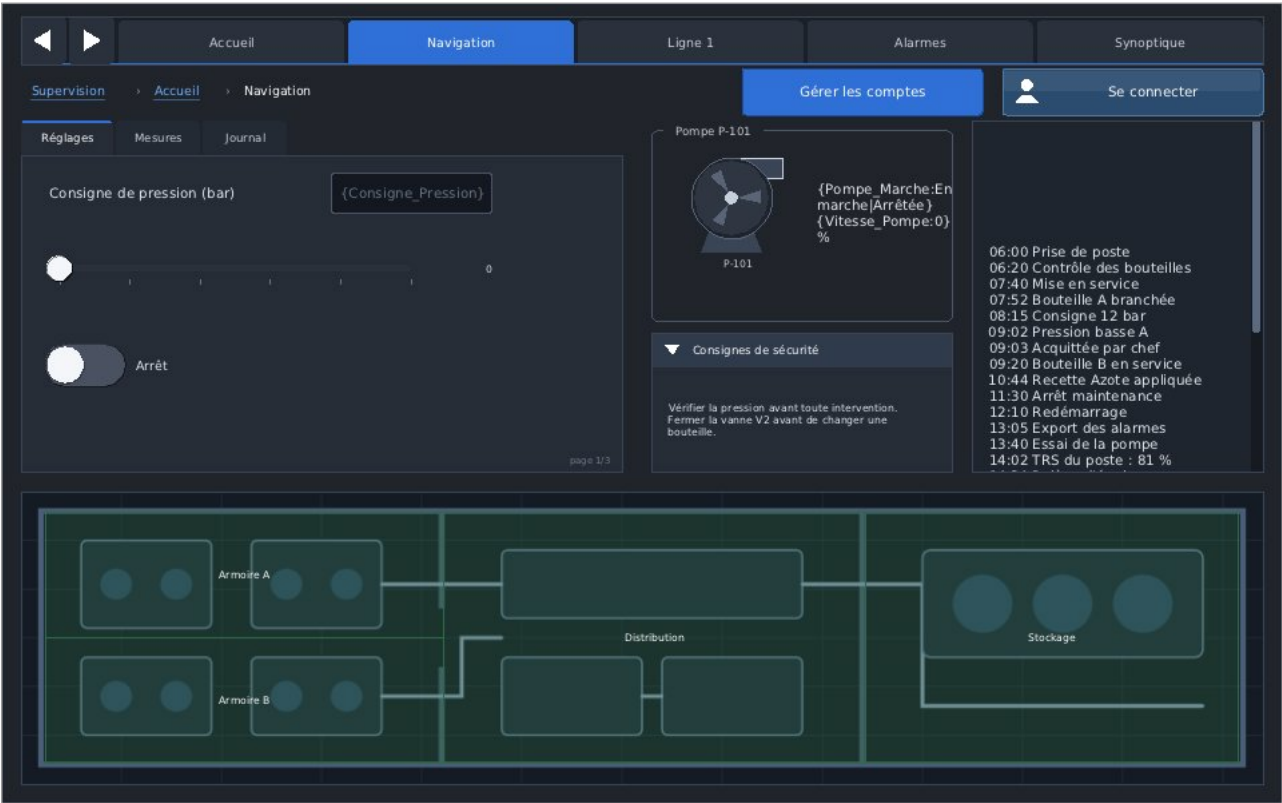


Vue_Ligne — 1280 × 800 px

Compteurs de production, réglages, recette, exports

Rôle	vue
Taille	1280 × 800 px
Objets	8 : Bouton d'export ×4, Compteurs de production, Tableau de variables, Texte, Éditeur de recette
Animations et actions	0 expression(s), 0 action(s)
Mène à	-

Vue_Navigation

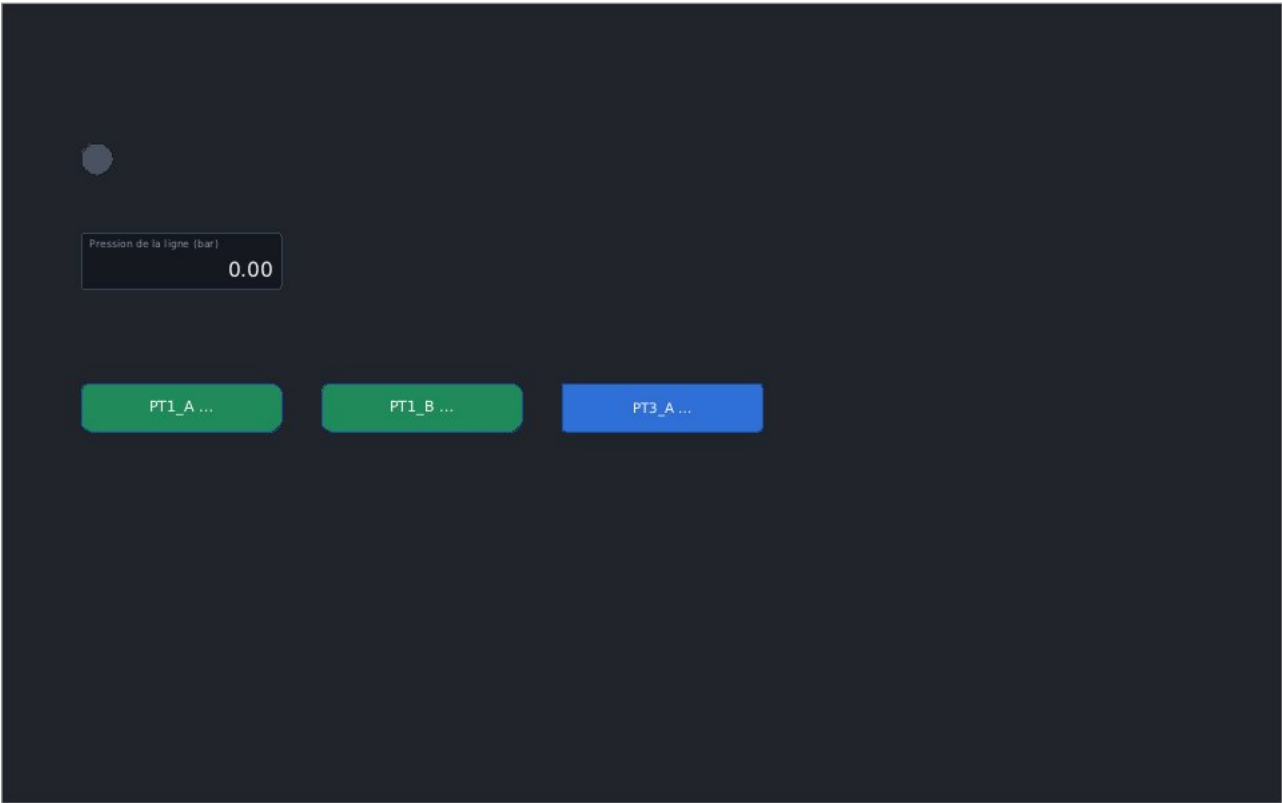


Vue_Navigation — 1280 × 800 px

La navigation et la structure

Rôle	vue
Taille	1280 × 800 px
Vue parente	Vue_Accueil
Objets	21 : Texte ×4, Afficheur numérique, Bargraphe, Barre de navigation, Bouton, Cadre avec titre, Champ de saisie, Conteneur à onglets, ...
Animations et actions	0 expression(s), 1 action(s)
Mène à	Vue_Accueil, Vue_Alarmes, Vue_Ligne, Vue_Synoptique

Vue_Poste_Gaz

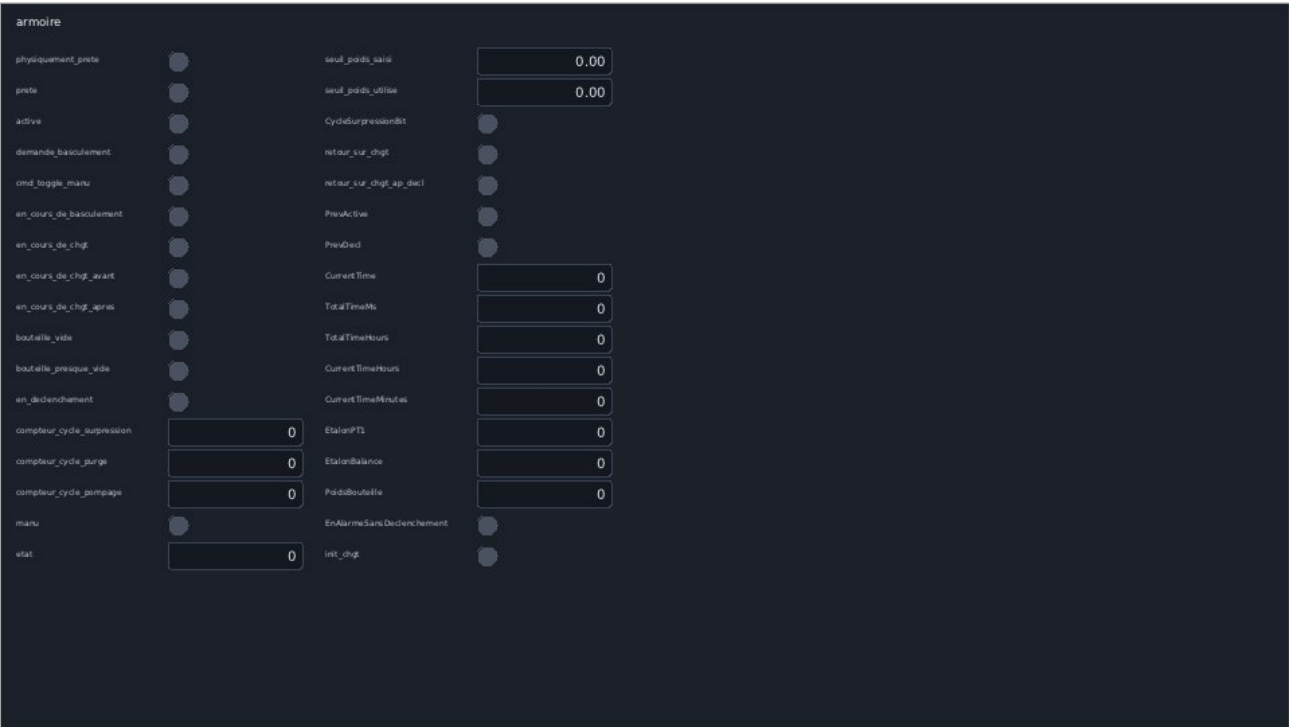


Vue_Poste_Gaz — 1280 × 800 px

Le poste de gaz, pose en glissant ses variables

Rôle	vue
Taille	1280 × 800 px
Objets	5 : Bouton ×3, Afficheur numérique, Voyant
Animations et actions	2 expression(s), 3 action(s)
Mène à	Popup_CAPTEUR

Vue_Detail_Armoire_B

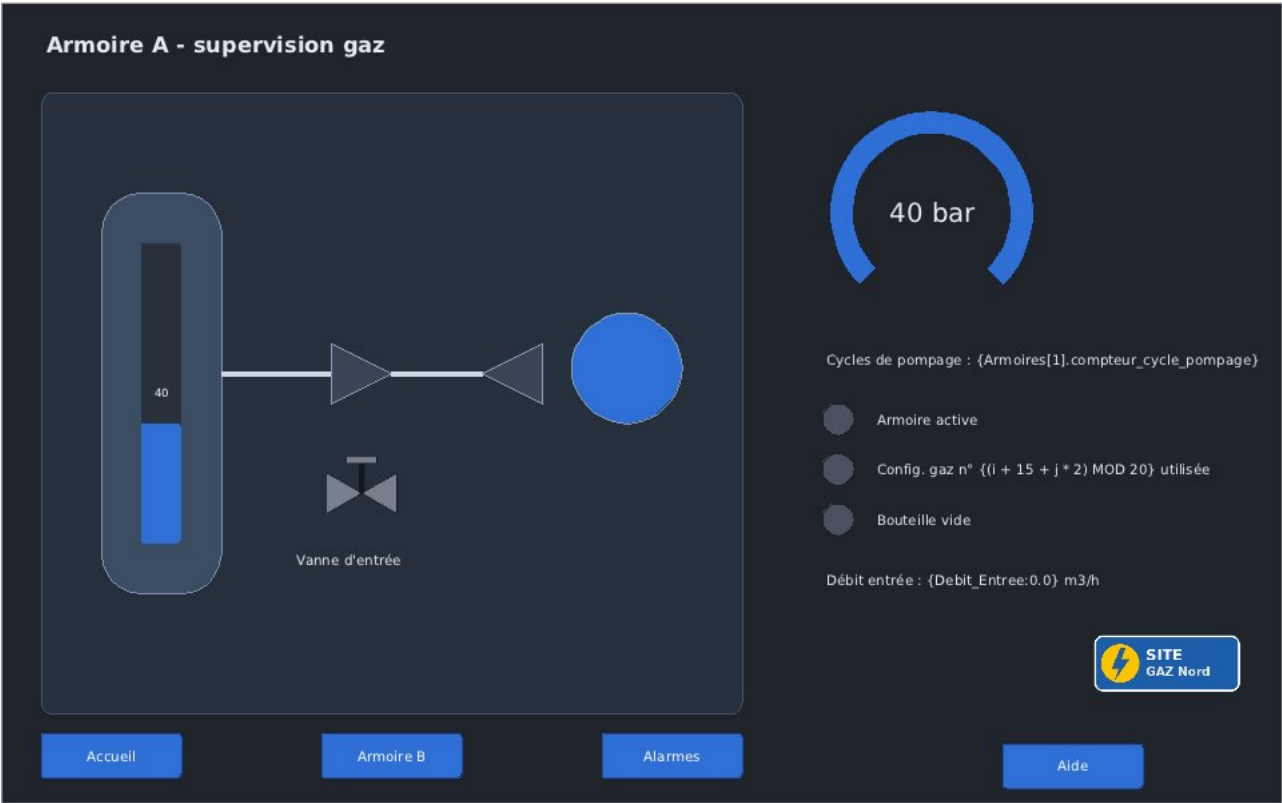


Vue_Detail_Armoire_B — 1920 × 1080 px

Générée depuis le type armoire : une ligne par membre, lue à travers le paramètre Equipement.

Rôle	vue
Taille	1920 × 1080 px
Objets	69 : Texte ×35, Voyant ×20, Afficheur numérique ×14
Animations et actions	34 expression(s), 0 action(s)
Mène à	-

Vue_Armoire_B

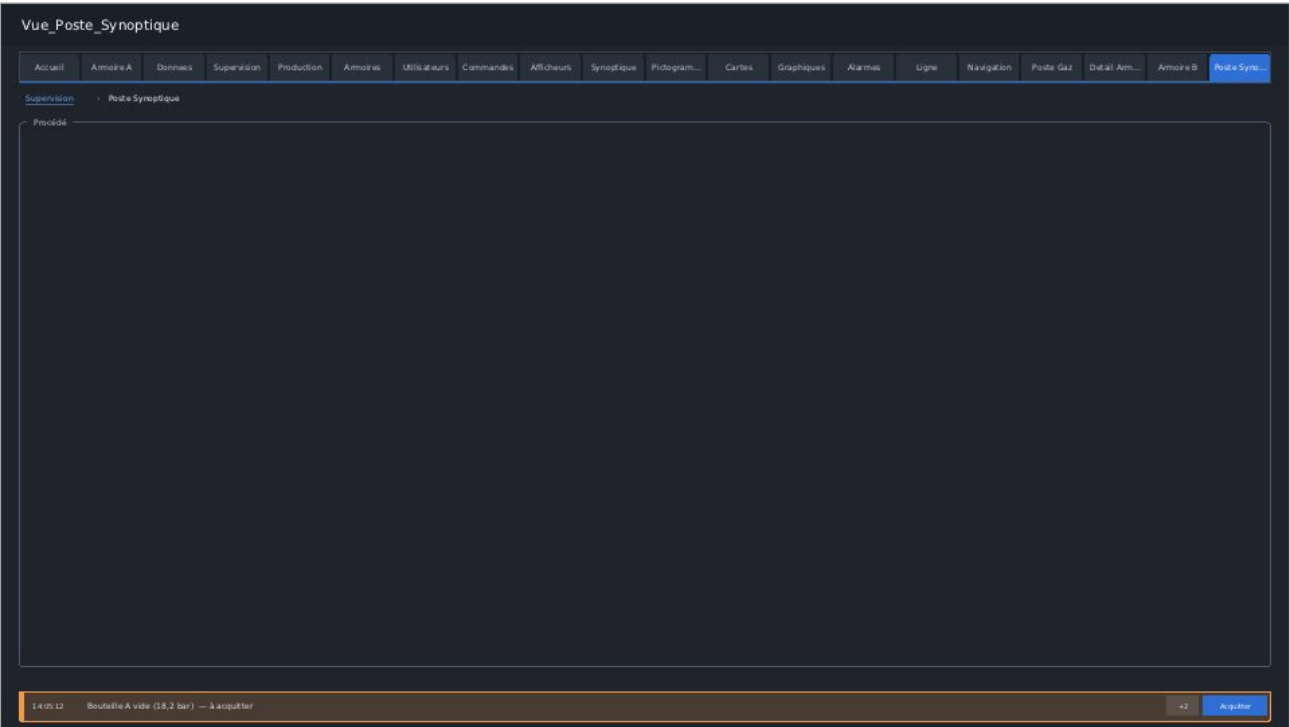


Vue_Armoire_B — 1280 × 800 px

Synoptique de l'armoire de gaz A

Rôle	vue
Taille	1280 × 800 px
Objets	26 : Texte ×7, Bouton ×4, Voyant ×3, Image ×2, Ligne ×2, Polygone ×2, Rectangle ×2, Barre de progression, ...
Animations et actions	10 expression(s), 8 action(s)
Scripts de la vue	Vue_Armoire_A_OnOpen (OnOpen (ouverture)), Vue_Armoire_A_OnCycle (OnCycle (chaque cycle)), Vue_Armoire_A_OnClose (OnClose (fermeture))
Mène à	Popup_Aide, Vue_Accueil, Vue_Supervision

Vue_Poste_Synoptique

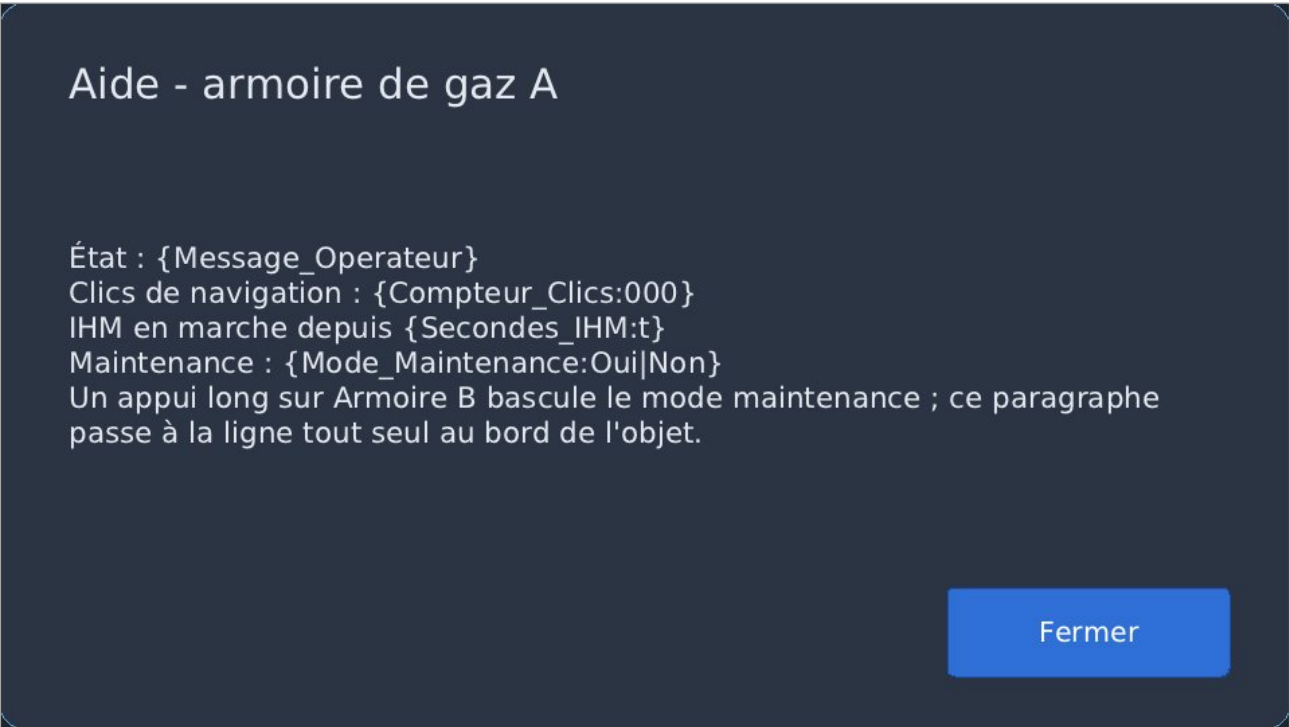


Vue_Poste_Synoptique — 1920 × 1080 px

Le poste de gaz en synoptique

Rôle	vue
Taille	1920 × 1080 px
Objets	6 : Bandeau d'alarme, Barre de navigation, Cadre avec titre, Fil d'Ariane, Rectangle, Texte
Animations et actions	0 expression(s), 0 action(s)
Mène à	Vue_Accueil, Vue_Afficheurs, Vue_Alarmes, Vue_Armoire_A, Vue_Armoire_B, Vue_Armoyres, Vue_Cartes, Vue_Commandes, Vue_Detail_Armoyre_B, Vue_Donnees, Vue_Graphiques, Vue_Ligne, Vue_Navigation, Vue_Pictogrammes, Vue_Poste_Gaz, Vue_Production, Vue_Supervision, Vue_Synoptique, Vue_Utilisateurs

Popup_Aide

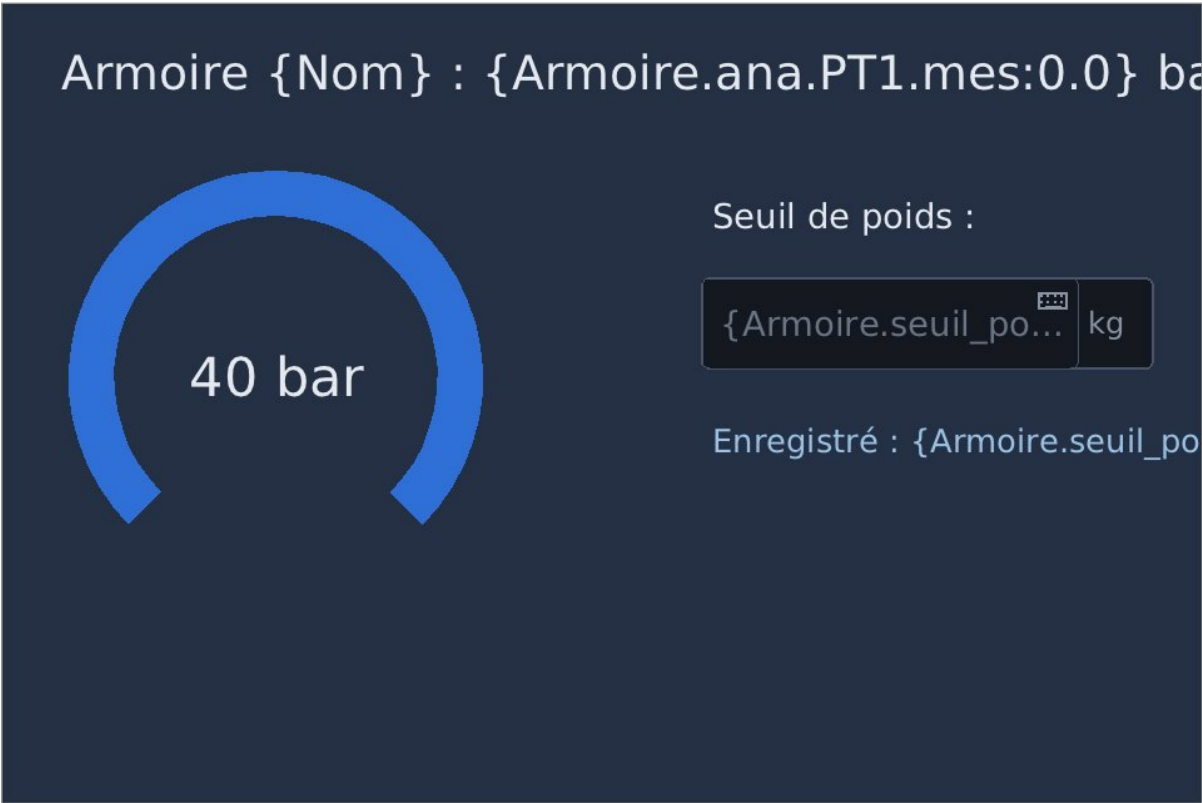


Popup_Aide — 640 × 360 px

Aide contextuelle (popup)

Rôle	popup
Taille	640 × 360 px
Objets	4 : Texte ×2, Bouton, Rectangle
Animations et actions	0 expression(s), 1 action(s)
Mène à	-

Popup_Armoire



Popup_Armoire — 480 × 320 px

Le detail d'une armoire : celle que donne l'appelant

Rôle	popup
Taille	480 × 320 px
Objets	16 : Bouton ×6, Texte ×5, Afficheur numérique, Champ de saisie, Jauge, Rectangle, Voyant
Animations et actions	3 expression(s), 6 action(s)
Mène à	-
Paramètres	Armoire := Armoires[0] ; Nom := 'A'

Popup_CAPTEUR

CAPTEUR

IW_Raw

0.00

Raw_Min

0.00

Raw_Max

0.00

Eng_Min

0.00

Eng_Max

0.00

SimEnable

SimValue

0.00

DeadBand

0.00

ScaledValue

0.00

AverageValue

0.00

StableValue

0.00

RawInput

0.00

Popup_CAPTEUR — 480 × 636 px

Générée depuis le type CAPTEUR : une ligne par membre, lue à travers le paramètre Equipement.

Rôle	popup
Taille	480 × 636 px
Objets	25 : Texte ×13, Afficheur numérique ×11, Voyant
Animations et actions	12 expression(s), 0 action(s)
Mène à	-
Paramètres	Equipement := PT1_A

Les écrans modèles, en-têtes et pieds de page

Vue	Rôle	Taille	Objets
Modele_Conduite	écran modèle	1280 × 800	4
Entete_Conduite	en-tête	1280 × 80	4
Pied_Conduite	pied de page	1280 × 40	2

Les symboles

Symbole	Paramètres	Objets	Instances
Carte_Armoire	Armoire, Nom	8	3

3. Les variables IHM

Variable	Dossier	Type	Valeur initiale	Liaison	Description
Compteur_Clics	-	INT	0	-	Clics sur les boutons de navigation
Mode_Maintenance	-	BOOL	FALSE	-	Vrai pendant une intervention
Message_Operateur	-	STRING	"	-	Le bandeau des vues
Secondes_IHM	-	DINT	0	-	Temps de marche de l'IHM
Image_Choisie	-	STRING	'logo_site.png'	-	La ressource choisie par l'opérateur
Pompe_Marche	-	BOOL	FALSE	-	La pompe de transfert tourne
Pas_A_Pas	-	BOOL	FALSE	-	Avance par a-coups : vrai tant qu'on appuie
Vanne_Purge	-	BOOL	FALSE	-	Vanne de purge ouverte
Purge_Auto	-	BOOL	TRUE	-	Purge automatique a l'arret
Mode_Pompe	-	INT	1	-	0 manuel, 1 arret, 2 automatique
Vitesse_Pompe	-	REAL	40	-	Consigne de vitesse (%)
Consigne_Pression	-	REAL	12	-	Consigne de pression (bar)
Ventilation	-	INT	2	-	0 petite vitesse, 1 grande vitesse, 2 arret
Gaz_Choisi	-	STRING	'Azote'	-	Le gaz de la ligne
Date_Maintenance	-	STRING	"	-	La prochaine maintenance
Horaires_Chauffage	-	STRING	"	-	Les plages du programmeur
Chauffage_Actif	-	BOOL	FALSE	-	Vrai pendant une plage du programmeur
Mode_Nuit	-	BOOL	FALSE	-	La vue des commandes en mode nuit
Temps_Ligne	-	REAL	0.0	-	Le temps de la ligne simulee (s)
Debit_Ligne	-	REAL	0.0	-	Debit de la ligne (Nm3/h)
Pression_Ligne	-	REAL	8.0	-	Pression de la ligne (bar)
Surpression	-	REAL	0.0	-	La surpression de l'essai (bar)
Temperature_Local	-	REAL	21.0	-	Temperature du local (degres C)
Niveau_Cuve	-	REAL	60.0	-	Niveau de la cuve tampon (%)

Variable	Dossier	Type	Valeur initiale	Liaison	Description
Pieces_Produites	-	REAL	0.0	-	Compteur de pieces
Etat_Pompe	-	INT	0	-	0 arret, 1 marche, 2 default
Heures_Pompe	-	REAL	0.0	-	Heures de marche de la pompe
Essai_Surpression	-	BOOL	FALSE	-	Vrai tant qu'on appuie sur l'essai
Marche_Ligne	-	BOOL	TRUE	-	La ligne de gaz en marche
Default_Filtre	-	BOOL	FALSE	-	Le filtre F-7 colmate
Position_Verin	-	REAL	0.0	-	La tige du verin V3 (%)
Niveau_Silo	-	REAL	80.0	-	Le niveau du silo S1 (%)
Charge_Tremie	-	REAL	30.0	-	La charge de la tremie 3 (%)
Temps_Synoptique	-	REAL	0.0	-	Le temps de l'animation (s)
Temps_Graphiques	-	REAL	0.0	-	Le temps de l'animation des graphiques (s)
Debit_Essai	-	REAL	0.0	-	Le debit de l'essai de la pompe (m3/h)
Pression_Essai	-	REAL	9.2	-	La pression de refoulement pendant l'essai (bar)
Poids_Sachet	-	REAL	500.0	-	Le poids du dernier sachet pese (g)
Vibration_Pompe	-	REAL	40.0	-	La vibration de la pompe P-101 (% du seuil)
Zone_Choisie	-	STRING	"	-	La zone choisie d'un clic dans le résumé des alarmes
Pieces_Bonnes	-	DINT	0	-	Le compteur des pieces bonnes de la ligne 1
Rebut_Ligne	-	DINT	0	-	Le compteur des rebuts de la ligne 1
Fraction_Piece	-	REAL	0.0	-	La piece en cours de fabrication (0 a 1)

4. Les alarmes

Alarme	Priorité	Catégorie	Groupe	Condition	Message	Acquittement
PT1_A_Basse	2 - Haute	Alarme	Armoire A	Armoires[0].ana.PT1.mes < 20	Bouteille A presque vide : {Armoires[0].ana.PT1.mes: 0.0} bar	requis
PT1_A_Vide	1 - Critique	Défaut	Armoire A	Armoires[0].ana.PT1.mes < 8	Bouteille A vide ({Armoires[0].ana.PT1.mes :0.0} bar) : basculer	requis

Alarme	Priorité	Catégorie	Groupe	Condition	Message	Acquittement
Bouteille_B_Vide	1 - Critique	Défaut	Armoire B	Armoires[1].bouteille_vide	Bouteille B vide	requis
Maintenance_En_Cours	4 - Basse	Information	Exploitation	Mode_Maintenance	Intervention en cours : {Message_Operateur}	automatique
PT9_Hors_Service	3 - Moyenne	Alarme	Armoire B	Capteur_PT9 > 3	Capteur PT9 hors service	requis

Les consignes

Alarme	Ce que fait l'opérateur
PT1_A_Basse	Prévoir le changement de la bouteille A : il reste {Armoires[0].ana.PT1.mes:0.0} bar. Prévenir le magasin : une bouteille pleine au poste de gaz.
PT1_A_Vide	1. Basculer sur la bouteille B (vanne V2). 2. Fermer le robinet de la bouteille A. 3. Vérifier la pression de B : {Armoires[1].ana.PT1.mes:0.0} bar.
Bouteille_B_Vide	1. Fermer la vanne V2, remplacer la bouteille B. 2. Purger 30 s, rouvrir V2. 3. Acquitter l'alarme.

5. Les recettes

Reglages_Armoires

Seuils de poids et message, par gaz

Élément	Variable	Unité	Min	Max
Seuil poids A	Armoires[0].seuil_poids_saisi	kg	0	60
Seuil poids B	Armoires[1].seuil_poids_saisi	kg	0	60
Message	Message_Operateur			

Jeu	Seuil poids A (kg)	Seuil poids B (kg)	Message
Azote	12	12	'Azote N2'
Argon	9	9.5	'Argon Ar (import)'
Helium	5	5	'Hélium He'
Melange	10	75	'Melange N2/Ar'
Argon_15_bar	14	9.5	'Argon réglé 15 bar'

6. Les utilisateurs et la sécurité

La sécurité est active : chaque geste demande sa permission, chaque objet son niveau.

Règle	Valeur
Utilisateur au lancement	opérateur
Déconnexion automatique	jamais
Mots de passe	8 caractères au moins, un chiffre
Péremption	90 jours
Derniers interdits	3
À changer à la première connexion	oui
Verrouillage	3 échecs, 15 min
Connexion par badge	oui

Les groupes

Groupe	Niveau	Rôles	Vue de démarrage
Opérateur	1	Conduite	-
Maintenance	2	Conduite, Maintenance	-
Superviseur	3	Conduite, Maintenance, Réglages, Consultation	-
Administrateur	4	Administration	-

Les rôles

Rôle	Permissions
Conduite	Naviguer, Piloter, Acquitter
Maintenance	Naviguer, Scripts
Réglages	Recettes
Administration	Administrer
Consultation	Naviguer

Les comptes

Identifiant	Nom	Groupe	Protection	Actif	Badge
opérateur	Paul Martin	Opérateur	classique	oui	oui
chef	Claire Dubois	Superviseur	dynamique	oui	non
technicien	Marc Leroy	Maintenance	expression	non	non
admin		Administrateur	classique	oui	non
stagiaire		Opérateur	classique	oui	non
nuit	Luc Moreau	Opérateur	classique	oui	non

7. Les scripts et les fonctions

Script	Langage	Événement	Description
Init	ST	Démarrage	Au lancement de l'IHM
Horloge	ST	Cyclique (1000 ms)	Compte les secondes de marche
Suivi_Maintenance	ST	Sur changement : Mode_Maintenance	Le bandeau suit le mode
Calcul_Debit	C++	Appelé	Debit massique pour la cible
Remise_A_Zero	ST	Appelé	Appelle par le double clic sur Alarmes, en maintenance
Statistiques_Pression	ST	Cyclique (1000 ms)	Mini et maxi de la pression A depuis le lancement
Passage_Nuit	ST	Sur changement : Mode_Nuit	La vue des commandes passe en mode nuit, ou en revient
Animation_Ligne	ST	Cyclique (100 ms)	Les mesures de la ligne de gaz, simulees toutes les 100 ms
Animation_Synoptique	ST	Cyclique (100 ms)	Le vrac et le verin de la vue synoptique, toutes les 100 ms
Animation_Graphiques	ST	Cyclique (100 ms)	L'essai de la pompe, les pesees, la pompe qui demarre et s'arrete : toutes les 100 ms
Production_Ligne	ST	Cyclique (100 ms)	La ligne 1 : 2,5 pieces par seconde quand la pompe tourne, un rebut sur treize
Vue_Armoire_A.Vue_Armoire_A_OnOpen	ST	OnOpen (ouverture)	
Vue_Armoire_A.Vue_Armoire_A_OnCycle	ST	OnCycle (chaque cycle) (1000 ms)	
Vue_Armoire_A.Vue_Armoire_A_OnClose	ST	OnClose (fermeture)	
Vue_Armoire_B.Vue_Armoire_A_OnOpen	ST	OnOpen (ouverture)	
Vue_Armoire_B.Vue_Armoire_A_OnCycle	ST	OnCycle (chaque cycle) (1000 ms)	
Vue_Armoire_B.Vue_Armoire_A_OnClose	ST	OnClose (fermeture)	

Les fonctions IHM

Fonction	Retour	Description
Moyenne_Pression	REAL	Moyenne pondérée des pressions de deux armoires (bar)
Tracer_Evenement	(sans retour)	Une ligne au journal (alerte au-dessus du niveau 1) et le compte des clics

Script Init

```
(* Au lancement de l'IHM *)
Compteur_Clics := 0;
Message_Operateur := 'Production';
IHM_JOURNAL('IHM démarrée : {Message_Operateur}');
```

Script Horloge

```
Secondes_IHM := Secondes_IHM + 1;
```

Script Suivi_Maintenance

```
IF Mode_Maintenance THEN
    Message_Operateur := 'Maintenance en cours';
    IHM_JOURNAL('Passage en maintenance');
ELSE
    Message_Operateur := 'Production';
    IHM_JOURNAL('Retour en production');
END_IF;
```

Script Calcul_Debit

```
// Debit massique (kg/h) a partir du debit volumique (m3/h)
#include <cmath>

double calculDebit(double m3h, double densite)
{
    if (m3h < 0.0) {
        return 0.0;
    }
    return std::round(m3h * densite * 10.0) / 10.0;
}
```

Script Remise_A_Zero

```
Compteur_Clics := 0;
Secondes_IHM := 0;
IHM_JOURNAL('Compteurs remis à zéro');
```

Script Statistiques_Pression

```
(* Mini et maxi de la pression A, depuis le lancement de l'IHM *)
VAR
    Mini : REAL := 1000.0;    (* VAR : gardée d'une exécution à l'autre *)
    Maxi : REAL;
    Tours : DINT;
    Ecart : REAL;
END_VAR
VAR_TEMP
    P : REAL;                (* VAR_TEMP : repart à chaque exécution *)
END_VAR

P := Armoires[0].ana.PT1.mes;
Tours := Tours + 1;
IF P < Mini THEN
    Mini := P;
END_IF;
IF P > Maxi THEN
    Maxi := P;
END_IF;
IF Tours MOD 5 = 0 THEN
    IHM_JOURNAL('Pression A : mini {Mini:0.0}, maxi {Maxi:0.0} bar ({Tours} mesures)');
END_IF;
IF Moyenne_Pression(P, Armoires[1].ana.PT1.mes) > 30.0 THEN
    Tracer_Evenement('Moyenne haute', 2);
END_IF;
```

Script Passage_Nuit

```
(* Le mode nuit : la vue des commandes s'assombrit, le programmeur s'efface *)
IF Mode_Nuit THEN
    Vue_Commandes.Background := '#0B0F14';
    Vue_Commandes.Prog_Chauffage.Visible := FALSE;
    Vue_Commandes.Inter_Pompe.ColorOn := '#F2994A';
    Vue_Commandes.Titre_Commandes.Text := 'Pompe de transfert : mode nuit';
    Vue_Commandes.Texte_Valeurs.TextColor := '#F2C94C';
ELSE
    Vue_Commandes.Background := '#20242B';
    Vue_Commandes.Prog_Chauffage.Visible := TRUE;
    Vue_Commandes.Inter_Pompe.ColorOn := '#2ECC71';
    Vue_Commandes.Titre_Commandes.Text := 'Pompe de transfert : commandes';
    Vue_Commandes.Texte_Valeurs.TextColor := '#9CC3E6';
END_IF;
IHM_JOURNAL('Mode nuit {Mode_Nuit:activé|désactivé} par {SYS.UserName} à {SYS.Time}');
```

Script Animation_Ligne

```
(* Les mesures de la ligne de gaz, simulees toutes les 100 ms *)
Temps_Ligne := Temps_Ligne + 0.1;
(* L'essai de surpression : la pression monte tant qu'on appuie *)
IF Essai_Surpression AND Surpression < 6.0 THEN
    Surpression := Surpression + 0.3;
ELSIF NOT Essai_Surpression AND Surpression > 0.0 THEN
    Surpression := Surpression - 0.3;
END_IF;
Pression_Ligne := 8.0 + 2.0 * SIN(Temps_Ligne * 0.3) + Surpression;
Temperature_Local := 21.0 + 3.0 * SIN(Temps_Ligne * 0.05);
Niveau_Cuve := 60.0 + 30.0 * SIN(Temps_Ligne * 0.15);
IF Pompe_Marche THEN
    Debit_Ligne := 120.0 + 20.0 * SIN(Temps_Ligne * 0.4);
    Pieces_Produites := Pieces_Produites + 1.0;
ELSE
    Debit_Ligne := Debit_Ligne * 0.9;
END_IF;
(* L'etat de la pompe : en default au-dessus de 13 bar *)
IF Pression_Ligne > 13.0 THEN
    Etat_Pompe := 2;
ELSIF Pompe_Marche THEN
    Etat_Pompe := 1;
ELSE
    Etat_Pompe := 0;
END_IF;
```

Script Animation_Synoptique

```
(* La vue synoptique : le verin va et vient, le silo se vide dans la tremie *)
Temps_Synoptique := Temps_Synoptique + 0.1;
Position_Verin := 50.0 - 50.0 * COS(Temps_Synoptique * 0.8);
IF Marche_Ligne THEN
    Niveau_Silo := Niveau_Silo - 0.25;
    Charge_Tremie := Charge_Tremie + 0.35;
END_IF;
IF Niveau_Silo < 15.0 THEN
    Niveau_Silo := 90.0;
END_IF;
IF Charge_Tremie > 90.0 THEN
    Charge_Tremie := 20.0;
END_IF;
```

Script Animation_Graphiques

```
(* Les graphiques du lot 11 : un essai de pompe, des pesees, une pompe qui s'arrete *)
Temps_Graphiques := Temps_Graphiques + 0.1;
Debit_Essai := 50.0 - 50.0 * COS(Temps_Graphiques * 0.21);
Pression_Essai := 9.2 - 0.00066 * Debit_Essai * Debit_Essai + 0.18 * SIN(Temps_Graphiques * 3.1);
Poids_Sachet := 500.4 + 1.5 * SIN(Temps_Graphiques * 7.3) + 1.0 * SIN(Temps_Graphiques * 2.9 + 1.0) + 0.6 * SIN(Temps_Graphiques * 13.7);
Vibration_Pompe := 55.0 + 30.0 * SIN(Temps_Graphiques * 0.4);
Pompe_Marche := SIN(Temps_Graphiques * 0.33) > -0.35;
```

Script Production_Ligne

```
(* La ligne 1 : 2,5 pieces par seconde quand la pompe tourne, un rebut sur treize *)
IF Pompe_Marche THEN
    Fraction_Piece := Fraction_Piece + 0.25;
END_IF;
IF Fraction_Piece >= 1.0 THEN
    Fraction_Piece := Fraction_Piece - 1.0;
    IF ((Pieces_Bonnes + Rebut_Ligne) MOD 13) = 12 THEN
        Rebut_Ligne := Rebut_Ligne + 1;
    ELSE
        Pieces_Bonnes := Pieces_Bonnes + 1;
    END_IF;
END_IF;
```

Script Vue_Armoire_A.Vue_Armoire_A_OnOpen

```
Compteur_Clics := Compteur_Clics + 1;
IHM_JOURNAL('Armoire A ouverte ({Compteur_Clics} fois));
```

Script Vue_Armoire_A.Vue_Armoire_A_OnCycle

```
(* chaque cycle IHM : le bandeau suit l'armoire *)
IF NOT Mode_Maintenance AND Armoires[0].bouteille_vide THEN
    Message_Operateur := 'Bouteille vide';
END_IF;
```

Script Vue_Armoire_A.Vue_Armoire_A_OnClose

```
IF Compteur_Clics > 100 THEN
    Compteur_Clics := 0;
END_IF;
```

Script Vue_Armoire_B.Vue_Armoire_A_OnOpen

```
Compteur_Clics := Compteur_Clics + 1;
IHM_JOURNAL('Armoire A ouverte ({Compteur_Clics} fois));
```

Script Vue_Armoire_B.Vue_Armoire_A_OnCycle

```
(* chaque cycle IHM : le bandeau suit l'armoire *)
IF NOT Mode_Maintenance AND Armoires[1].bouteille_vide THEN
    Message_Operateur := 'Bouteille vide';
END_IF;
```

Script Vue_Armoire_B.Vue_Armoire_A_OnClose

```
IF Compteur_Clics > 100 THEN
    Compteur_Clics := 0;
END_IF;
```

Fonction Moyenne_Pression

```
(* Moyenne pondérée des pressions de deux armoires, en bar *)
VAR_INPUT
    A : REAL;
    B : REAL;
    Poids_A : REAL := 0.5;  (* 0.5 : la moyenne simple *)
END_VAR
VAR_TEMP
    Somme : REAL;
END_VAR

Somme := A * Poids_A + B * (1.0 - Poids_A);
Moyenne_Pression := Somme;
```

Fonction Tracer_Evenement

```
(* Une ligne au journal, et le compte des traces *)
VAR_INPUT
    Quoi : STRING;
    Niveau : INT := 1;
END_VAR

Compteur_Clics := Compteur_Clics + 1;
IF Niveau > 1 THEN
    IHM_JOURNAL('[ALERTE] {Quoi}');
ELSE
    IHM_JOURNAL('{Quoi}');
END_IF;
```

8. Les historiques

Ce qui est gardé	Réglage
Alarmes terminées	oui
Événements	oui
Journal système	oui
Journal d'audit (chaîné)	oui
Entrées par liste	2000
Conservation	30 jours
Échantillonnage des mesures	500 ms
Variables archivées	Armoires[0].ana.PT1.mes ; Armoires[1].ana.PT1.mes

9. Les essais de réception

Essai	Pas	Ce qu'il démontre	Dernier passage
Purge_Signee	9	La purge demande une signature ; signée, la vanne s'ouvre, puis se referme	réussi - 9 pas : 8 réussi(s)

Essai Purge_Signee

N°	Pas	Verdict
1	Ouvrir la vue Vue_Commandes	réussi
2	Cliquer Btn_Purge	réussi
3	Signer (motif « Purge avant intervention »)	réussi
4	Vérifier Vanne_Purge = TRUE	réussi
5	Cliquer Btn_Purge	réussi
6	Signer (motif « Essai »)	réussi
7	Vérifier Vanne_Purge = FALSE	réussi
8	Vérifier SYS.CurrentView = 'Vue_Commandes'	réussi
9	La purge se referme, signée elle aussi	—

10. Les ressources et les styles

Ressource	Genre	Format	Taille	Poids
logo_site.png	Image	PNG	300 × 120	4,9 Ko
vanne_v1_ouverte.png	Image	PNG	128 × 128	914 o
vanne_fermee.png	Image	PNG	128 × 128	909 o
photo_armoire.jpg	Image	JPEG	640 × 400	16,3 Ko
schema.bmp	Image	BMP	320 × 200	187,6 Ko
pompe.svg	Image	SVG	96 × 96	230 o
alarme.ico	Image	ICO	256 × 256	5,9 Ko
bip_alarme.wav	Son	WAV	-	64,6 Ko
annonce.mp3	Son	MP3	-	35,9 Ko
presentation.mp4	Vidéo	MP4	640 × 360	24,9 Ko
procedure.webm	Vidéo	WEBM	320 × 240	62,3 Ko
industrie_bold.ttf	Police	TTF	-	50,4 Ko
photo_operateur.jpg	Image	JPEG	640 × 400	16,3 Ko
plan_local_gaz.svg	Image	SVG	1240 × 300	1,9 Ko

Les styles nommés

Style	Valeurs	Objets
Bouton_Equipement	fill = #1F8A5A ; stroke = #1D4FA3 ; strokeWidth = 1 ; radius = 10 ; opacity = 100 ; textColor = #FFFFFF ; font = Sans ; fontSize = 18 ; align = centre	2
Texte_Alarme	fill = #1B2028 ; stroke = #3A4556 ; textColor = #FF5C5C ; fontSize = 16	0